구동안내서 — 서비(서무비서)

2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션 2 · 지정과제 ② 서무비서

제출: 부천여성청소년재단 · 팀명 미정

> 포함된 규정·기관 프로필·서식은 모두 시연용 가상 데이터입니다. 제출 기관의 실제 규정이 아니며, 화면에 나오는 기관명("가상 ○○출연기관" 등)도 완전히 가상입니다.

---

1. 실행 환경

항목	내용
OS	Windows / macOS / Linux (운영체제 비종속, Python이 동작하면 어디서나 실행)
브라우저	Chrome, Edge 등 최신 크로미움 계열 권장 (음성 입력 기능은 크로미움 계열에서만 동작, 다른 핵심 기능은 모든 브라우저에서 동작)
필요 소프트웨어	Python 3.10 이상 (개발·시연은 Python 3.14 기준)
권장 사양	일반 사무용 PC 수준이면 충분 (AI 모델 없이도 전부 동작하는 규칙 기반 구조라 GPU 불필요)
포트	기본 8000번 (사용 중이면 `--port` 옵션으로 변경 가능)

2. 설치·실행 절차

처음부터 순서대로 따라 하면 됩니다.

```
# 1) 프로젝트 폴더로 이동
cd seomu-biseo

# 2) 필요한 패키지 설치
pip install -r requirements.txt

# 3) 실행
python run.py
```

실행 후 터미널에 다음과 같이 뜨면 정상입니다.

```
서비가 시작됐습니다 → http://localhost:8000
(끝내려면 Ctrl+C)
```

브라우저에서 http://localhost:8000 을 엽니다. 포트를 바꾸고 싶으면 `python run.py --port 8010` 처럼 실행합니다. 설치 직후에는 AI 연결 없이(규칙 기반) 모든 기능이 바로 동작합니다.

테스트 실행 (선택)

```
pip install pytest
python -m pytest -q
```

핵심 기능 19개 테스트(업무 분류 정확도, 기한 계산, 전결권자 판정, 서식 생성(.docx/.hwpx 둘 다), 기관 등록·삭제, 메일 연결 설정, AI 연결 추가·삭제, 원본 보호, AI 연결 실패 폴백 등)가 모두 통과하는 것을 확인할 수 있습니다.

3. LLM 연결 설정

서비 본체는 어떤 모델이 연결됐는지 모르는 구조입니다(`app/llm.py`가 유일한 연결부). 모델을 바꿔도 기한 계산·전결권자 판정 같은 핵심 결과는 흔들리지 않습니다.

역할	하는 일	모델 없을 때
업무 분류·정보 추출	말을 보고 업무 종류 판단	키워드 규칙으로 동작
안내 문장 작성	근거 조문 기반 요약	정해진 문장 템플릿 사용
프로필 초안 보완	규정에서 값 추출	정규식 추출 규칙만 사용

연결 방법 (화면 "AI 모델 연결")

1. OpenAI 호환 API라면 어떤 모델이든 연결 가능합니다. 기본 제공 연결은 `ollama`·`vllm`·`gov_ai` 3개이며, "새 연결 추가"로 이름·주소·키 환경변수만 적으면 몇 개든 추가할 수 있습니다(예: OpenAI, 기관 AI 공통기반 등). 더 이상 안 쓰는 연결은 옆의 X 버튼으로 삭제할 수 있고, 삭제된 연결을 쓰던 역할은 자동으로 "연결 안 함"으로 전환되어 서비스가 끊기지 않습니다.
2. 역할마다 다른 연결을 고를 수 있습니다. 모델 이름을 적고 저장 → 연결 테스트를 누르면 연결 여부를 바로 확인합니다.
3. API 키는 화면이나 `config.yaml`에 직접 적지 않고, 환경변수 이름만 적습니다. 실제 키 값은 서버를 실행하는 환경에 미리 설정해 둡니다.

공통기반 지원 모델 구동 방법 (이식성 입증)

행정안전부 AI 공통기반에서 지원하는 모델(Gemma, EXAONE 등)은 Ollama로 로컬에 받아 연결하면 됩니다.

```
# https://ollama.com 에서 Ollama 설치 후
ollama pull gemma3:4b          # 업무 분류용(가벼운 모델)
ollama pull exaone3.5:7.8b     # 안내 문장·프로필 보완용
```

화면에서 역할마다 `ollama`를 고르고 모델 이름(`gemma3:4b`, `exaone3.5:7.8b`)을 입력 후 저장·연결 테스트하면 됩니다. "모델 비교 테스트"에서 서로 다른 모델(2종 이상)을 추가해 같은 질문 세트로 돌리면 업무 분류 정확도·응답 속도를 한 표로 비교할 수 있습니다 — 이 결과 표가 "모델 비종속" 구조의 증빙 자료입니다.

> 이번 제출 환경에는 Ollama가 설치되어 있지 않아 실제 모델 구동 결과표는 포함하지 못했습니다. 위 절차대로 Ollama 설치 후 역할별 연결·모델 비교 테스트를 실행하면 바로 결과를 확인할 수 있습니다.

4. 모의데이터 안내

파일/폴더	용도	투입 방법
`data/orgs/demo-agency/`	가상 출연기관 프로필·규정·서식	기본 포함, 별도 투입 불필요
`data/orgs/demo-city/`	가상 지자체 프로필·규정·서식	기본 포함, 별도 투입 불필요
`data/common/rules/*.md`	공통 규정(출장·물품·복무·행사·기안)	기본 포함

파일/폴더	용도	투입 방법
`data/common/tasks.yaml`	업무 정의(7종)	기본 포함, 새 업무 추가 시 이 파일에 항목만 더하면 모든 기관에 적용됨
`data/common/eval_set.yaml`	모델 비교 테스트용 질문 세트(18문항)	기본 포함

포함된 규정·프로필·서식은 전부 시연용 가상 데이터이며, 기관명도 "가상 ○○출연기관"처럼 완전히 가상화되어 있습니다.

새 기관(실제 기관) 적용 시: "기관 프로필 → 새 기관 등록"에서 기관을 만들고, "규정 폴더 가져오기"에 실제 규정 파일이 있는 폴더 경로를 입력하면 됩니다. 원본 폴더는 읽기 전용으로만 접근하고, 복사본만 data/orgs/<기관>/rules/imported/에 저장됩니다. 더 이상 쓰지 않는 기관은 "기관 프로필" 화면에서 삭제할 수 있으며, 실수로 지워도 영구 삭제가 아니라 `data/orgs_deleted/`에 보관되어 복구할 수 있습니다.

5. 기능 사용 순서 (핵심 흐름)

흐름 1 — 상황을 말하면 절차·서식까지 안내

1. 좌측에서 기관·담당자를 선택합니다 (담당자는 "+"로 새로 등록 가능).
2. 입력창에 "11월 3일부터 4일까지 세종 출장 다녀와서 정산해야 해요"처럼 상황을 말합니다 (마이크 버튼으로 음성 입력도 가능).
3. 업무 분류 → 처리 절차 → 기한(날짜 자동 계산) → 전결권자 → 근거 조문 → 서식 초안까지 한 번에 안내됩니다.

흐름 2 — 내 할 일 관리 + 메일 알림

1. 담당자를 선택하면 상단에 "OOO님, 기한 지난 건 N · 임박 N · 최근 7일 처리 N건" 브리핑이 뜹니다.
2. 좌측 "내 할 일"에서 기한이 있는 처리 건을 확인하고 완료 처리할 수 있습니다.
3. 답변 카드의 "이 안내 메일로 받기"를 누르면 담당자 본인 메일로 요약을 보냅니다(발신 전용 — 받은 메일은 읽지 않음). "설정" 화면에서 SMTP 연결(주소·계정 환경변수)을 먼저 등록해야 하며, 비밀번호는 화면에 입력하지 않고 서버 실행 환경의 환경변수로만 전달됩니다.

흐름 3 — 서식 보관함

1. "서식 보관함"에서 업무별로 연결된 서식(.docx 또는 .hwpx)을 확인하고 원본을 내려받습니다.
2. "서식 바꾸기"로 기관이 실제로 쓰는 서식을 올리면(서식 안에 {{항목}}처럼 자리표시 필요), 다음부터 그 서식으로 초안이 채워집니다. .hwpx도 .docx와 동일하게 자동 채우기를 지원합니다.
3. "서비에게 초안 요청"을 누르면 서비 화면으로 이동해 해당 업무의 예시 질문을 자동으로 물어보고 초안까지 만들어 줍니다.

흐름 4 — 기관 설정·비교

1. "기관 프로필"에서 규정 폴더를 가져와 AI 초안을 만들고 확인 후 저장합니다. 관행 메모가 규정과 충돌하면 경고가 뜹니다.
2. "기관 비교"에서 같은 질문을 두 기관 프로필로 동시에 비교해 안내가 어떻게 달라지는지 봅니다.
3. "설정"에서 담당자 개인 정보, 메일 알림 연결을 한곳에서 관리합니다.

6. 알려진 제약 사항

- AI 모델을 연결하지 않아도(기본 상태) 모든 핵심 기능이 규칙 기반으로 동작합니다. 모델은 안내 문장을 다듬고 분류 정확도를 보조하는 역할입니다.
- 근거 조문 검색은 키워드 기반 간이 검색이라, 아주 드물게 관련성이 낮은 조문이 함께 표시될 수 있습니다(예: "신청" 같은 공통 단어가 겹치는 경우).
- 메일 발신(SMTP)은 실제 메일 계정·환경변수가 설정된 환경에서만 동작합니다. 기본 상태는 "연결 안 함"이며, 이 경우 메일 버튼을 눌러도 발신하지 않고 안내만 표시합니다.
- 서식 자동 채우기는 {{항목}} 자리표시가 있는 .docx, .hwpx 두 형식만 지원합니다. 그 외 형식이나 구형 `.hwp`는 자동 채우기 없이 원본 다운로드만 가능하며, `.hwp`는 한글에서 HWPX나 PDF로 저장해 올려야 합니다.
- 음성 입력은 브라우저 내장 음성 인식(Web Speech API)을 사용하므로 크로미움 계열 브라우저에서만 동작하며, 마이크 권한을 허용해야 합니다. 음성 출력(TTS)은 제공하지 않습니다.

재배포 제한이 있는 오픈소스·외부 라이브러리

패키지	용도	라이선스
FastAPI, uvicorn, httpx, PyYAML, python-docx, pypdf, python-multipart	서버·문서 처리	모두 MIT/Apache-2.0 계열, 재배포 제한 없음

별도의 재배포 제한 라이브러리는 사용하지 않았습니다.

7. 개발 경위 요약

문제 인식: 출장·물품·행사·복무·결재 등 서무 업무는 종류마다 절차·서식·규정·기한이 제각각인데, 매뉴얼은 문서로만 있어 찾아 읽기 어렵고 실제 처리 순서는 전임자에게 구두로 배우는 것이 현실입니다. 서무 담당은 자주 바뀌고 대부분 겸임이라 같은 시행착오와 반려가 반복됩니다.

접근 방식: "규정을 모델에 학습(파인튜닝)시키는" 대신, 공통 규정·기관 규정·부서 보충을 3층으로 나눠 저장해 두고 질문이 들어올 때마다 관련 조문을 검색해 근거와 함께 보여주는 구조를 택했습니다. 이렇게 하면 (1) 모델을 바꿔도 안내 내용이 흔들리지 않고, (2) 규정이 개정되면 파일만 바꾸면 즉시 반영되며, (3) "제12조에 따라"처럼 근거를 정확히 인용할 수 있습니다. 기한 계산·전결권자 판정처럼 틀리면 안 되는 부분은 AI가 아니라 규칙(코드)으로 고정해, 모델 유무와 무관하게 항상 같은 결과가 나오도록 설계했습니다.

이후 담당자 개인별 등록·할 일 관리·메일 알림·음성 입력을 추가해 "규정 안내 도구"에서 "개인이 매일 쓰는 비서"로 범위를 넓혔고, AI 연결도 고정된 몇 개가 아니라 원하는 만큼 추가·삭제할 수 있도록 바꿔 타 기관·타 모델로의 이식성을 높였습니다. 서식도 .docx뿐 아니라 공공기관에서 실제로 많이 쓰는 .hwpx 자동 채우기까지 지원해, 실제 현장 적용 시 서식 형식 때문에 막히는 일이 없도록 했습니다.